

Das Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

Beweistabellen zu Band 28

Martin Kunze

Kapitel 1

Die Mogiljanskaja-Familien

1.1 Die beiden Grundfamilien

Für die Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. Dieses Kapitel baut ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften auf. Die Operationen auf den Trägermengen werden im folgenden Kapitel definiert. Die allgemeine Theorie indizierter Familien wird aus Band 21 vorausgesetzt. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 28E.1.1.1 (Die einfach indizierte Grundsicht).

Mengen: L

$$L := \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 28E.1.1.2 (Die zweifach indizierte Grundsicht).

Mengen: D

$$D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 28E.1.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: L, a_i, i
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow L,$$

$$\forall i \in \mathbb{N} (a_i := (0, i))$$

Beweis.

Typisierung der Grundfamilie:

1	1	$i \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(0, i) \in \{0\} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.9(Th. 3.11.3.8, 1)
	3	$L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 28E.1.1.1
1	4	$(0, i) \in L$	$= E(3, 2)$
	5	$\forall i \in \mathbb{N} ((0, i) \in L)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 4))$

□

Definition 28E.1.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: D, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D,$$

$$\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} := (1, (i, j)))$$

Hier steht b_{ij} für $b((i, j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 28E.1.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: a_i, a_j, i, j
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N}, a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis.

Gleichheit der zweiten Koordinate:

1	1	$i, j \in \mathbb{N}$	A
	2	$a_i = a_j$	A
1,2	3	$(0, i) = (0, j)$	Def. 28E.1.1.3(1, 2)
1,2	4	$i = j$	Th. 3.11.4.3(3)

□

Theorem 28E.1.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, i, j, m, n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis.

Gleichheit der beiden inneren Koordinaten:

1	1	$i, j, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b_{ij} = b_{mn}$	A
1,2	3	$(1, (i, j)) = (1, (m, n))$	Def. 28E.1.1.4(1, 2)
1,2	4	$i = m \wedge j = n$	Th. 3.11.4.4(3)

□

Theorem 28E.1.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: L, s, a_i, i
Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Beweis.

Darstellung der getaggtten Schicht:

1	$L = \{0\} \times \mathbb{N}$	Def. 28E.1.1.1
2	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = (0, i))$	Th. 3.16.5.15, = E (1)
3	$\forall i \in \mathbb{N} (a_i = (0, i))$	Def. 28E.1.1.3
4	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	2, $\forall E(3)$

□

Theorem 28E.1.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: D, s, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$$

Beweis.

Darstellung der doppelt indizierten Schicht:

1 $D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Def. 28E.1.1.2
2 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = (1, (i, j)))$	Th. 3.16.5.16, $= E$ (1)
3 $\forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} = (1, (i, j)))$	Def. 28E.1.1.4
4 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	2, $\forall E(\forall E(3))$

□

Theorem 28E.1.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 28E.1.1.3
2 $s \in a[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1
3 $s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
4 $a[\mathbb{N}] = L$	Ax. 3.4.1.1($\forall I$ (Th. 2.2.3.6(2, 3)))

□

Theorem 28E.1.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D, b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis.

Mengenextensionalität:

1 $b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 28E.1.1.4
2 $s \in b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Th. 3.16.5.4
3 $s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
4 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Ax. 3.4.1.1($\forall I$ (Th. 2.2.3.6(2,3)))

□

Theorem 28E.1.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: L, D

$$L \cap D = \emptyset$$

Beweis.

Verschiedene Tags:

1 $0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
2 $(\{0\} \times \mathbb{N}) \cap (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})) = \emptyset$	Th. 3.16.5.14(1)
3 $L \cap D = \emptyset$	Def. 28E.1.1.1, Def. 28E.1.1.2, $= E$ (2)

□

1.2 Marker und Reserveschichten

Definition 28E.1.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{ij}, n, j, u$
Funktionen: b

$$\begin{aligned} c_0 &:= b_{00}, & c_1 &:= b_{11}, & c_2 &:= b_{10}, \\ U &:= \{u \in D \mid \exists n, j \in \mathbb{N} u = b_{(n+1)+1,j}\}, \\ V &:= U \cup \{c_2\}, & P &:= \{c_0, c_1\}, & D' &:= P \cup V \end{aligned}$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 28E.1.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: D, U, u, b_{ij}, n, j
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$$

Beweis.

Die zusätzliche Trägerbedingung ist erfüllt:

1	1	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1,j})$	A
2	3	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	4	$(n + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
2	5	$b_{(n+1)+1,j} \in D$	Def. 28E.1.1.4(4, $\wedge E1(\wedge E2(2))$), Th. 21.2.1.1
2	6	$u \in D$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(2)),$ 5)
2	7	$u \in U$	Def. 28E.1.2.1(6, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(2), \exists I(\wedge E2$ (2))))))
1	8	$u \in U$	$\exists E(1, 2, 7)$
9	9	$u \in U$	A
9	10	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	Def. 28E.1.2.1(9)
	11	$u \in U \leftrightarrow \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I$ (1, 8))

□

Theorem 28E.1.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{01}, n, j$
Funktionen: b

- (i) $c_0, c_1, c_2 \in D$,
- (ii) $c_0, c_1, c_2 \notin U$,
- (iii) c_0, c_1, c_2 paarweise verschieden,
- (iv) $D' \subseteq D$,
- (v) $b_{01} \notin D'$.

Beweis.

Die ersten beiden Zeilen liegen außerhalb von U Th. 28E.1.2.2(H1)

$$i \in \{0, 1\}, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \notin U$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	3	$(n + 1) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
4	4	$(n + 1) + 1 = 1$	A
1,4	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,4	6	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1,4	7	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.39(6)
1,4	8	$n + 1 = 0$	Th. 10.4.4.12(2, 5, = $E(4, 7)$)
1,4	9	$n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(1)
1,4	10	$\perp$	$\perp I(9, 8)$
1	11	$(n + 1) + 1 \neq 1$	$\neg I(4, 10)$
	12	$\forall n \in \mathbb{N} ((n + 1) + 1 \neq 0 \wedge (n + 1) + 1 \neq 1)$	$\forall I(\rightarrow I(1, \wedge I(3, 11)))$
13	13	$i \in \{0, 1\} \wedge j \in \mathbb{N}$	A
13	14	$i \in \mathbb{N} \wedge (i = 0 \vee i = 1)$	Th. 3.11.2.1, 13, Ax. 10.3.1, Th. 10.4.4.5
15	15	$b_{ij} \in U$	A
15	16	$\exists n, k \in \mathbb{N} (b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	Th. 28E.1.2.1(15)
17	17	$n \in \mathbb{N} \wedge (k \in \mathbb{N} \wedge b_{ij} = b_{(n+1)+1,k})$	A
17	18	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (17))
17	19	$(n + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(18)
13,17	20	$i = (n + 1) + 1 \wedge j = k$	Th. 28E.1.1.2(14, 13, 17, 19)

13,17	21	$i = (n + 1) + 1$	$\wedge E1(20)$
17	22	$(n + 1) + 1 \neq 0 \wedge (n + 1) + 1 \neq 1$	$\rightarrow E(\forall E(12), \wedge E1(17))$
23	23	$i = 0$	A
13,17,23	24	$(n + 1) + 1 = 0$	$= E(21, 23)$
13,17,23	25	$\perp$	$\perp I(\wedge E1(22), 24)$
26	26	$i = 1$	A
13,17,26	27	$(n + 1) + 1 = 1$	$= E(21, 26)$
13,17,26	28	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(22), 27)$
13,17	29	$\perp$	$\vee E(\wedge E2(14), 23, 25, 26, 28)$
13,15	30	$\perp$	$\exists E(16, 17, 29)$
13	31	$b_{ij} \notin U$	$\neg I(15, 30)$

Trägereigenschaft:

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$c_0, c_1, c_2 \in D$	Def. 28E.1.2.1, Def. 28E.1.1.4(1, 2)

Erster und zweiter Marker sind verschieden:

4	4	$c_0 = c_1$	A
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	7	$b_{00} = b_{11}$	Def. 28E.1.2.1(4)
4	8	$0 = 1 \wedge 0 = 1$	Th. 28E.1.1.2(5, 6, 7)
4	9	$0 = 1$	$\wedge E1(8)$
4	10	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
4	11	$\perp$	$\perp I(10, 9)$
	12	$c_0 \neq c_1$	$\neg I(4, 11)$

Erster und dritter Marker sind verschieden:

13	13	$c_0 = c_2$	A
	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	15	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
13	16	$b_{00} = b_{10}$	Def. 28E.1.2.1(13)
13	17	$0 = 1 \wedge 0 = 0$	Th. 28E.1.1.2(14, 15, 16)
13	18	$0 = 1$	$\wedge E1(17)$

13	19	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
13	20	$\perp$	$\perp I(19, 18)$
21	$c_0 \neq c_2$		$\neg I(13, 20)$

Zweiter und dritter Marker sind verschieden:

22	22	$c_1 = c_2$	A
	23	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	24	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
22	25	$b_{11} = b_{10}$	Def. 28E.1.2.1(22)
22	26	$1 = 1 \wedge 1 = 0$	Th. 28E.1.1.2(23, 24, 25)
22	27	$1 = 0$	$\wedge E2(26)$
22	28	$1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
22	29	$\perp$	$\perp I(28, 27)$
	30	$c_1 \neq c_2$	$\neg I(22, 29)$

Typisierung und Verschiedenheit der Marker

Th. 28E.1.2.2(H2)

- (i) $c_0, c_1, c_2 \in D$,
- (ii) $c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$.

31	$c_0 \neq c_1 \wedge (c_0 \neq c_2 \wedge c_1 \neq c_2)$	$\wedge I(12, \wedge I(21, 30))$
----	--	----------------------------------

Reservenausschluss und Trägerinklusion:

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$c_0, c_1, c_2 \notin U$	Th. 28E.1.2.2(H1) (1, 2), Def. 28E.1.2.1
4	$U \subseteq D$	Def. 28E.1.2.1
5	$P \subseteq D \wedge \{c_2\} \subseteq D$	Th. 28E.1.2.2(H2), Def. 28E.1.2.1, Th. 3.13.3.74
6	$V \subseteq D$	Th. 3.13.3.55(4, $\wedge E2$ (5)), Def. 28E.1.2.1
7	$D' \subseteq D$	Th. 3.13.3.55($\wedge E1$ (5), 6), Def. 28E.1.2.1

Das ausgesparte Rechteckelement:

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$b_{01} \notin U$	Th. 28E.1.2.2(H1) (1, 2)
4	$4 \ b_{01} = c_0$	A
	$5 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$6 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
4	$7 \ b_{01} = b_{00}$	Def. 28E.1.2.1(4)
4	$8 \ 0 = 0 \wedge 1 = 0$	Th. 28E.1.1.2(5, 6, 7)
4	$9 \ 1 = 0$	$\wedge E2(8)$
4	$10 \ 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
4	$11 \ \perp$	$\perp I(10, 9)$
	$12 \ b_{01} \neq c_0$	$\neg I(4, 11)$
13	$13 \ b_{01} = c_1$	A
	$14 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$15 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
13	$16 \ b_{01} = b_{11}$	Def. 28E.1.2.1(13)
13	$17 \ 0 = 1 \wedge 1 = 1$	Th. 28E.1.1.2(14, 15, 16)
13	$18 \ 0 = 1$	$\wedge E1(17)$
13	$19 \ 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
13	$20 \ \perp$	$\perp I(19, 18)$
	$21 \ b_{01} \neq c_1$	$\neg I(13, 20)$
22	$22 \ b_{01} = c_2$	A
	$23 \ 0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	$24 \ 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
22	$25 \ b_{01} = b_{10}$	Def. 28E.1.2.1(22)
22	$26 \ 0 = 1 \wedge 1 = 0$	Th. 28E.1.1.2(23, 24, 25)
22	$27 \ 0 = 1$	$\wedge E1(26)$
22	$28 \ 0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
22	$29 \ \perp$	$\perp I(28, 27)$
	$30 \ b_{01} \neq c_2$	$\neg I(22, 29)$
	$31 \ b_{01} \notin P \wedge b_{01} \notin V$	Th. 3.11.3.2(12, 21), Th. 3.13.2.12 (3, 30), Def. 28E.1.2.1
	$32 \ b_{01} \notin D'$	Th. 3.13.2.12($\wedge E1$ (31), $\wedge E2(31)$), Def. 28E.1.2.1

□

Theorem 28E.1.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: P, U, c_0, c_1, c_2

- (i) $c_2 \notin P$,
- (ii) $P \cap U = \emptyset$.

Beweis.

Kern und Reserve sind disjunkt:

1 $c_2 \neq c_0 \wedge c_2 \neq c_1$	Th. 28E.1.2.2(H2), Th. 2.9.1.1
2 $c_2 \notin P$	Th. 3.11.3.2(1), Def. 28E.1.2.1
3 $c_0 \notin U \wedge c_1 \notin U$	Th. 28E.1.2.2
4 $U \cap \{c_0, c_1\} = \emptyset$	Th. 3.11.3.5(3)
5 $P \cap U = \emptyset$	Def. 28E.1.2.1(= E(Th. 3.10.2.8, 4))

□

1.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 28E.1.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: D, U, b_{ij}, n, j
Funktionen: b, δ, v

$$\begin{aligned}
 &\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D, \\
 &\forall n, j \in \mathbb{N} \left(\delta(n, j) := b_{nj} \right); \\
 &v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U, \\
 &\forall n, j \in \mathbb{N} \left(v(n, j) := b_{(n+1)+1, j} \right)
 \end{aligned}$$

Theorem 28E.1.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: D, U, n, j, m, q, u

Funktionen: δ, v

$$(i) \quad \delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D,$$

$$(ii) \quad v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U.$$

Beweis.

Unverschobene Zeilen

Th. 28E.1.3.1(H1)

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$$

1	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 28E.1.3.1
2	$2 \ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ \delta(n, j) = \delta(m, q)$	A
2,3	$4 \ b_{n,j} = b_{m,q}$	Def. 28E.1.3.1(2, 3)
2,3	$5 \ n = m \wedge j = q$	Th. 28E.1.1.2(2, 4)
2,3	$6 \ n = m \wedge j = q$	$\rightarrow E(\text{Th. 2.1.1.2, 5})$
2,3	$7 \ (n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(6)
8	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 7))))))$)
9	$9 \ u \in D$	A
9	$10 \ \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{n,j})$	Th. 28E.1.1.4(9)
11	$11 \ n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{n,j})$	A
11	$12 \ (n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge \delta(n, j) = u$	Def. 28E.1.3.1(11), Th. 3.16.5.4, Th. 2.9.1.1
11	$13 \ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists I(12)$
9	$14 \ \exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\delta(p) = u)$	$\exists E(10, 11, 13)$
15	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I(\rightarrow I(9, 14))$)
16	$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Def. 8.2.1.1(8, 15)

Verschobene Zeilen

Th. 28E.1.3.1(H2)

$$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

1	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 28E.1.3.1
2	$2 \ n, j, m, q \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ v(n, j) = v(m, q)$	A
2,3	$4 \ b_{(n+1)+1,j} = b_{(m+1)+1,q}$	Def. 28E.1.3.1(2, 3)

2	5	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	6	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(2))$))
2	7	$(n + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
2	8	$(m + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(6)
2,3	9	$(n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \wedge j = q$	Th. 28E.1.1.2(2, 4, $\wedge I(7, 8)$)
2,3	10	$n + 1 = m + 1$	Th. 10.4.4.12($\wedge E1$ (9))
2,3	11	$n = m \wedge j = q$	Th. 10.4.4.12 (10), $\wedge E2(9)$
2,3	12	$(n, j) = (m, q)$	Th. 3.11.4.1(11)
	13	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I$ (3, 12))))))
14	14	$u \in U$	A
14	15	$\exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{(n+1)+1,j})$	Th. 28E.1.2.1(14)
16	16	$n \in \mathbb{N} \wedge (j \in \mathbb{N} \wedge u = b_{(n+1)+1,j})$	A
16	17	$(n, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \wedge v(n, j) = u$	Def. 28E.1.3.1(16), Th. 3.16.5.4, Th. 2.9.1.1
16	18	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists I(17)$
14	19	$\exists p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (v(p) = u)$	$\exists E(15, 16, 18)$
	20	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 7.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(14, 19)$))
	21	$v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Def. 8.2.1.1(13, 20)

□

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \quad v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 28E.1.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta := \delta \circ v^{-1}$$

Theorem 28E.1.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis.

Inverse und Komposition:

1 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
2 $v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 8.3.3.10(1)
3 $\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.1(H1)
4 $\delta \circ v^{-1}: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 8.3.4.1(2, 3)
5 $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Def. 28E.1.3.2, = E (4)

□

1.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 28E.1.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: U, V, c_2, b_{ij}, n
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{n+1,0} \in V$$

Beweis.

Nullindex und Nachfolgerindex:

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$n = 0 \vee \exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	Th. 10.5.1.18(1)
3	3	$n = 0$	A
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	5	$b_{n+1,0} = c_2$	$= E(3),$ Th. 10.4.4.39(4), Def. 28E.1.2.1
3	6	$b_{n+1,0} \in V$	Def. 28E.1.2.1(5), Th. 3.13.2.8
7	7	$\exists m \in \mathbb{N} (n = m + 1)$	A
8	8	$m \in \mathbb{N} \wedge n = m + 1$	A
8	9	$n = m + 1$	$\wedge E2(8)$
8	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
8	11	$b_{n+1,0} \in U$	Th. 28E.1.2.1($\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(8), \exists I(\wedge I$ ($10, = E(9, = I))))$))
8	12	$b_{n+1,0} \in V$	Def. 28E.1.2.1(11), Th. 3.13.2.8
7	13	$b_{n+1,0} \in V$	$\exists E(7, 8, 12)$
1	14	$b_{n+1,0} \in V$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 13)$

□

Definition 28E.1.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: b, H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V,$$

$$\forall n \in \mathbb{N} (H_n := b_{n+1,0})$$

Theorem 28E.1.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: U, V, c_2, n, m
Funktionen: H

$$(i) \quad H: \mathbb{N} \rightarrow V,$$

$$(ii) \quad H_0 = c_2,$$

$$(iii) \quad V \setminus \{c_2\} = U.$$

Beweis.

Injektivität der Verschiebungsfolge

Th. 28E.1.4.2(H1)

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V$$

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 28E.1.4.1
2	$n, m \in \mathbb{N}$	A
3	$H_n = H_m$	A
2,3	$b_{n+1,0} = b_{m+1,0}$	Def. 28E.1.4.1(2, 3)
2,3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (2))
2	$m + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E2$ (2))
2,3	$n + 1 = m + 1 \wedge 0 = 0$	Th. 28E.1.1.2(2, $\wedge I$ (6, 7), 5, 4)
2,3	$n + 1 = m + 1$	$\wedge E1(8)$
2,3	$n = m$	Th. 10.4.4.12(2, 9)
11	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 21.2.4.1(1, $\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3,$ 10))))))

Anfangswert und punktierte Zielmenge:

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

3	$H_0 = b_{0+1,0} = c_2$	Def. 28E.1.4.1(1), Th. 10.4.4.39(2), Def. 28E.1.2.1
4	$c_2 \notin U$	Th. 28E.1.2.2
5	$\{c_2\} \cap U = \emptyset$	Th. 3.13.3.61(4)
6	$(\{c_2\} \cup U) \setminus \{c_2\} = U$	Th. 3.13.3.57(5)
7	$V \setminus \{c_2\} = U$	Def. 28E.1.2.1(= E (Th. 3.13.3.22, 6))

□

Definition 28E.1.4.2 (Die durch die Verschiebungswerte beschriebene Menge).

Mengen: S, x, n, b_{ij}
Eindeutige Existenz: $\exists! S \forall x$ Th. 3.18.1.1
 $(x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} (x = b_{n+1,0}))$

$$\{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\} := \\ \iota S \forall x (x \in S \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} (x = b_{n+1,0}))$$

Theorem 28E.1.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: H

$$(i) \quad H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}, \\ (ii) \quad H[\mathbb{N}] \subsetneq V.$$

Beweis.

Bildgleichheit und Inklusion:

1	$H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 28E.1.4.1
2	$x \in H[\mathbb{N}] \leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} (x = b_{n+1,0})$	Th. 21.2.2.1(1), Def. 21.2.2.1, Def. 28E.1.4.1
3	$H[\mathbb{N}] = \{b_{n+1,0} \mid n \in \mathbb{N}\}$	Ax. 3.4.1.1($\forall I(\leftrightarrow S$ (Def. 28E.1.4.2, 2)))
4	$H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 5.2.4.18(1)

Ein explizit ausgelassener Wert:

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

3	$b_{(0+1)+1,1} \in U$	Th. 28E.1.2.1($\exists I$ ($\wedge I(1, \exists I(\wedge I(2,$ $= I))))$)
4	$b_{(0+1)+1,1} \in V$	Def. 28E.1.2.1(3), Th. 3.13.2.8
5	5 $b_{(0+1)+1,1} \in H[\mathbb{N}]$	A
	6 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 28E.1.4.1
5	7 $\exists n \in \mathbb{N} (b_{(0+1)+1,1} = H_n)$	Th. 21.2.2.1(6, 5), Def. 21.2.2.1
8	8 $n \in \mathbb{N} \wedge b_{(0+1)+1,1} = H_n$	A
8	9 $b_{(0+1)+1,1} = b_{n+1,0}$	Def. 28E.1.4.1($\wedge E1$ (8)), $= E(\wedge E2(8))$
8	10 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
8	11 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
8	12 $0 + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(10)
8	13 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (8))
8	14 $(0 + 1) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(12)
8	15 $(0 + 1) + 1 = n + 1 \wedge 1 = 0$	Th. 28E.1.1.2(10, 11, $\wedge I(14, 13)$, 8, 9)
8	16 $1 = 0$	$\wedge E2(15)$
8	17 $1 \neq 0$	Th. 10.4.4.6
8	18 $\perp$	$\perp I(17, 16)$
5	19 $\perp$	$\exists E(7, 8, 18)$
	20 $b_{(0+1)+1,1} \notin H[\mathbb{N}]$	$\neg I(5, 19)$
	21 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 28E.1.4.1
	22 $H[\mathbb{N}] \subseteq V$	Th. 21.2.2.2(21), Def. 21.2.2.1
	23 $H[\mathbb{N}] \subsetneq V$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(22,$ Th. 3.4.2.3(4, 20)))

□

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V , sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 28E.1.4.3 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: U, V
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma := (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 28E.1.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: U, V, c_2
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis.

Inverse der punktierten Verschiebung:

1 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Th. 28E.1.4.2(H1)
2 $H_0 = c_2 \wedge V \setminus \{c_2\} = U$	Th. 28E.1.4.2
3 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H(0)\}$	Th. 10.4.3.29(1)
4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5 $H: \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 28E.1.4.1
6 $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} U$	Def. 21.2.1.1(5, 4), $= E(2, 3)$
7 $(S_H^+)^{-1}: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.3.10(6)
8 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Def. 28E.1.4.3, $= E(7)$

□

1.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und v parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U . Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V .

Definition 28E.1.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: U, V
Funktionen: v, σ, ν

$$\nu := \sigma \circ v$$

Theorem 28E.1.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\begin{aligned} (i) \quad & \nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \\ (ii) \quad & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V. \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition und Bildmenge:

1 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
2 $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
3 $\sigma \circ v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 8.3.4.1(1,2)
4 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Def. 28E.1.5.1, = E (3)
5 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow V$	Def. 8.2.1.1(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 7.2.1.5(H1)(5)

□

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 28E.1.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 28E.1.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', c_0, c_1, n, j$

Funktionen: ν, ω

$$\begin{aligned} \omega: I_{D'} &\rightarrow D', \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<2} \quad \left(\omega((0, i)) &:= \begin{cases} c_0, & i = 0, \\ c_1, & i = 1, \end{cases} \right), \\ \forall n, j \in \mathbb{N} \quad (\omega((1, (n, j))) &:= \nu(n, j)) \end{aligned}$$

Theorem 28E.1.5.2 (Die mit null markierte Zweierschicht).

Mengen: z, i

$$\{0\} \times \mathbb{N}_{<2} = \{(0, 0), (0, 1)\}$$

1	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<2} (z = (0, i))$	Th. 3.16.5.15
2	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	A
2	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2} (z = (0, i))$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1(1), 2)$
4	$i \in \mathbb{N}_{<2} \wedge z = (0, i)$	A
4	$i = 0 \vee i = 1$	Th. 10.5.1.14($\wedge E1(4)$)
6	$i = 0$	A
4,6	$z = (0, 0)$	$= E(6, \wedge E2(4))$
4,6	$z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	Th. 3.11.2.1($\vee I1(7)$)
9	$i = 1$	A
4,9	$z = (0, 1)$	$= E(9, \wedge E2(4))$
4,9	$z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	Th. 3.11.2.1($\vee I2(10)$)
4	$z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$
2	$z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	$\exists E(3, 4, 12)$
14	$z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	A
14	$z = (0, 0) \vee z = (0, 1)$	Th. 3.11.2.1(14)
16	$z = (0, 0)$	A

16	17	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2} (z = (0, i))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. 10.5.1.14}$ $(\vee I1(= I)), 16))$
18	18	$z = (0, 1)$	A
18	19	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2} (z = (0, i))$	$\exists I(\wedge I(\text{Th. 10.5.1.14}$ $(\vee I2(= I)), 18))$
14	20	$\exists i \in \mathbb{N}_{<2} (z = (0, i))$	$\vee E(15, 16, 17, 18,$ $19)$
14	21	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2(1), 20)$
	22	$z \in \{0\} \times \mathbb{N}_{<2} \leftrightarrow z \in \{(0, 0), (0, 1)\}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(2, 13), \rightarrow I$ $(14, 21))$
	23	$\{0\} \times \mathbb{N}_{<2} = \{(0, 0), (0, 1)\}$	$\text{Ax. 3.4.1.1}(\vee I(22))$

Theorem 28E.1.5.3 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', P, V$

Funktionen: ω

- (i) $\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$,
- (ii) $\omega[I_{D'}] = D'$.

Beweis.

Die beiden Indexteile

Th. 28E.1.5.3(H1)

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$$

1	$I_0 := \{0\} \times \mathbb{N}_{<2}$	Abkürzung
2	$I_1 := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$	Abkürzung
3	$I_{D'} = I_0 \cup I_1$	Def. 28E.1.5.2, 1, 2
4	$0 \neq 1$	Th. 10.5.1.5
5	$I_0 \cap I_1 = \emptyset$	Th. 3.16.5.14 (4), 1, 2
6	$\omega: I_{D'} \rightarrow D'$	Def. 28E.1.5.3
7	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
8	$I_0 = \{(0, 0), (0, 1)\}$	$= E(1,$ Th. 28E.1.5.2)
9	$0 \in \mathbb{N}_{<2}$	Th. 10.5.1.14($\vee I1$ $(= I)$)
10	$1 \in \mathbb{N}_{<2}$	Th. 10.5.1.14($\vee I2$ $(= I)$)
11	$\omega(0, 0) = c_0 \wedge \omega(0, 1) = c_1$	Def. 28E.1.5.3($\wedge I$ $(9, 10)$)
12	$c_0 \neq c_1$	Th. 28E.1.2.2(H2)
13	$\omega \upharpoonright_{I_0}: I_0 \xrightarrow{\sim} P$	Def. 5.3.2.2(6, 3), Def. 28E.1.2.1, 8, 11, 12, Def. 8.2.1.1

14 $\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.5.1
15 $\forall x \in I_1 \exists! p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (x = (1, p))$	Th. 3.16.5.12, 2
16 $\forall p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} (\omega(1, p) = \nu(p))$	Def. 28E.1.5.3, Th. 3.16.5.4
17 $\omega \upharpoonright_{I_1}: I_1 \xrightarrow{\sim} V$	Def. 5.3.2.2(6, 3), 14, 15, 16, Def. 8.2.1.1
18 $P \cap V = \emptyset$	Th. 28E.1.2.3, Def. 28E.1.2.1, Th. 3.13.3.49
19 $\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$	Th. 8.3.6.1(13, 17, 5, 18), Def. 28E.1.2.1, 3, 11, 16

Bildmenge:

1 $\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D'$	Th. 28E.1.5.3(H1)
2 $\omega: I_{D'} \rightarrow D'$	Def. 8.2.1.1(1)
3 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 7.2.1.5(H1)(2)

□

Theorem 28E.1.5.4 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L, D, U, V, D', I_{D'}$

Funktionen: a, b, v, ν, ω

- (i) $a[\mathbb{N}] = L,$
- (ii) $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D,$
- (iii) $v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U,$
- (iv) $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V,$
- (v) $\omega[I_{D'}] = D'.$

Beweis.

Zusammenstellung der fünf Bildmengen:

1 $a[\mathbb{N}] = L$	Th. 28E.1.1.5
2 $b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$	Th. 28E.1.1.6
3 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$	Th. 28E.1.3.1(H2)
4 $v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U$	Def. 8.2.1.1(3)
5 $v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U$	Th. 7.2.1.5(H1)(4)
6 $\nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$	Th. 28E.1.5.1
7 $\omega[I_{D'}] = D'$	Th. 28E.1.5.3

□

Kapitel 2

Konstruktion und Gegenbeispiel

2.1 Die Konstruktion

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbgruppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus dem vorangehenden Kapitel übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Eindeutigkeit der a -Indizes zeigt Th. 28E.1.1.1. Für die b -Indizes gilt Th. 28E.1.1.2. Die Disjunktheit der Schichten folgt aus Th. 28E.1.1.7.

Diese Beweistabellen sind die Referenzquelle für die Konstruktion und ihre Hilfsaussagen. Die Nummern mit dem Präfix 28E gehören zu dieser Ergänzung. Der Existenzsatz im Hauptwerk steht in Th. 28.2.16.7 aus Band 28. Die Lesefassung erklärt die Konstruktion und den vollständigen Beweis in zusammenhängender mathematischer Sprache.

Definition 28E.2.1.1 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\} \\ * &: S \times S \rightarrow S, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i * a_j := b_{ij}), \\ \forall x, y \in S & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x * y := \mathbf{0}), \\ \diamond &: T \times T \rightarrow T, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} & (a_i \diamond a_j := b_{ij}), \\ \forall x, y \in T & ((x \notin L \vee y \notin L) \rightarrow x \diamond y := \mathbf{0}) \end{aligned}$$

Beweis.

$$1 \quad *: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T \quad \text{(M1) Tags, Indizes und Falltrennung}$$

Theorem 28E.2.1.1 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $s, a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$
Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \end{aligned}$$

Beweis.

$$\begin{aligned} 1 \quad & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) & \text{(M2):} \\ & & \text{Produktbereich und} \\ & & \text{Nullabsorption} \\ 2 \quad & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) & \text{(M3): injizierte} \\ & & \text{unendliche Schicht} \\ 3 \quad & \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond) \vdash \exists s \in S (f(s) = k) & \text{Surjektivität und} \\ & & k \in T \\ 4 \quad & \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L & \text{(M4): } s \in D \text{ oder} \\ & \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q) & s = \mathbf{0} \\ 4 \quad 5 \quad & \text{HGrIso}(f; S, *; T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L & \text{Homomorphie;} \\ & \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v) & \text{wähle } u = f(p) \text{ und} \\ & & v = f(q) \end{aligned}$$

	6	$\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	(M4): k liegt nicht im Produktbereich
5,6	7	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k$ $\vdash s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$
3,7	8	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(a_i) = k)$	Surjektivität und Beschreibung von L
8	9	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge f(b_{i1}) = \mathbf{0})$	(M5): Homomorphie und Multiplikationsvorschrift
	10	$i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$	Indexeindeutigkeit und $0 \neq 1$
9,10	11	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Widerspruch zur Injektivität von f
1,2,11	12	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$ $\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Bündelung

Definition 28E.2.1.2 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\},$$

$$\varepsilon(X, Y) := \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Theorem 28E.2.1.2 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$

Beweis.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$ $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	(M6) Paarweise Produktklassifikation
---	--	--------------------------------------

Für die Reserve verwenden wir die im vorangehenden Kapitel definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned} c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\ U &= \{b_{(n+1)+1,j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\ P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\ \sigma &: U \xrightarrow{\sim} V, & \theta &: U \xrightarrow{\sim} D. \end{aligned}$$

Dies sind Def. 28E.1.2.1, Th. 28E.1.4.4 und Th. 28E.1.3.2. Nach Th. 28E.1.2.2 und Th. 28E.1.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

Definition 28E.2.1.3 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\ \mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\ \kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\ \psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 28E.2.1.3 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$
Funktionen: ψ, η

- (i) $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
- (ii) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$
- (iii) $\eta(\emptyset) = \emptyset$
- (iv) $K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$
- (v) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$

Beweis.

- | | |
|---|--|
| 1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ | (M7)–(M8)
Kerntransport und
Disjunktheit |
| 2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ | (M9) disjunkte
Zielzerlegung |

3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	(M10) geschützter unveränderter Teil
4	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	(M10) Identitätszweig
5	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	(M11) erzwungene Ecke b_{01}

Definition 28E.2.1.4 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Funktionen: η, Φ

$$A_* := L \cup \{\mathbf{0}\},$$

$$\Phi := \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 28E.2.1.4 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X, Y, Z
Funktionen: $\eta, \Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$$

Beweis.

1	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	(M12) nulltreue Schichtfortsetzung
2	$\Phi(X) \cap L = X \cap L,$ $X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$	(M13) Invarianz der geschützten Schicht
3	$\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = X *_\mathcal{P} Y$	(M14) Invarianz von R und ε
4	$\Phi(X *_\mathcal{P} Y) = X *_\mathcal{P} Y$	(M15) Produktrechtecke sind geschützt
3,4	$5 \Phi(X *_\mathcal{P} Y) = \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y)$	(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen
1,5	$6 \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$	(M16) Bijektivität und Homomorphie

Theorem 28E.2.1.5 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T

Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

Beweis.

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \quad \text{Th. 28E.2.1.1} \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \\ 2 & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \quad (\text{M17}) \text{ Zeuge } F = \Phi \\ 1,2 & 3 \text{ HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \quad \text{Bündelung} \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{array}$$

Die konstruierten Träger S, T und Operationen $*, \diamond$ liefern damit ausdrücklich die Zeugen für den Existenzsatz Th. 28.2.16.7 in Band 28: Die soeben bewiesene Konjunktion erfüllt sämtliche dort verlangten Eigenschaften. Viermalige Existenz-Einführung ergibt die Behauptung über die Existenz von $S, T, *, \diamond$.

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 28.2.16.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Einzelschritte des Beweises

Die Argumente (M1) bis (M17) führen die einzelnen Schritte der Konstruktion vollständig aus. Die Definitionen, Aussagen und Beweise dieses Kapitels gehören zu dieser Ergänzung; der Hauptband enthält den daraus folgenden Existenzsatz. Den zusammenhängenden Beweis enthält die Lesefassung.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 28E.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Prädikatensymbole: R_M

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Theorem 28E.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $a, *, \diamond$

- (i) $L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$
 $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$
- (ii) $s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$
- (iii) $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$
- (iv) $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$
- (v) $*: S \times S \rightarrow S$
- (vi) $\diamond: T \times T \rightarrow T$
- (vii) $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x * y)$
- (viii) $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$

Beweis.

	1	$L \cap D = \emptyset$	Th. 28E.1.1.7
	2	$\mathbf{0} \notin L \cup D$	Tag 2 ist weder 0 noch 1
	3	$k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$	Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden
1,2,3	4	$L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\}$ $= L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit
	5	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3
5	6	$s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 28E.1.1.1
	7	$i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$	Def. 28E.1.1.4, Def. 28E.2.1.1
	8	$\mathbf{0} \in S \subseteq T$	Def. 28E.2.1.1
	9	$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 28E.1.1.2
4,6,7,8,9	10	$x, y \in S \vdash \exists! z \in S \mathbf{R}_M(x, y, z)$	Def. 28E.3.1.1
4,6,7,8,9	11	$x, y \in T \vdash \exists! z \in T \mathbf{R}_M(x, y, z)$	Def. 28E.3.1.1
	12	$\ast: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T$	Def. 28E.2.1.1
10,12	13	$x, y \in S \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x \ast y)$	Def. 28E.2.1.1
11,12	14	$x, y \in T \vdash \mathbf{R}_M(x, y, x \diamond y)$	Def. 28E.2.1.1

Theorem 28E.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$

Funktionen: $\ast, \diamond$

- (i) $x, y \in S \vdash x \ast y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
- (ii) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u \ast z = \mathbf{0} = z \ast u$
- (iii) $x, y, z \in S \vdash (x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z)$
- (iv) $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$
- (v) $u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$
- (vi) $x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$
- (vii) $\mathbf{HGr}(S, \ast) \wedge \mathbf{HGr}(T, \diamond)$

Beweis.

	1	$x, y \in S \vdash x \ast y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.1
	2	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.1
	3	$(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$	Th. 28E.3.1.1
3	4	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u \ast z = \mathbf{0} = z \ast u$	Def. 28E.2.1.1
3	5	$u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	Def. 28E.2.1.1
1,4	6	$x, y, z \in S \vdash (x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z)$	zweimal Nullabsorption

2,5	7	$x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	zweimal Nullabsorption
6,7	8	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 28.2.1.1

Theorem 28E.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: L, S, T
Funktionen: a, H

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

Beweis.

	1	$a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 28E.1.1.3, Th. 28E.1.1.1
	2	$L \subseteq S \subseteq T$	Def. 28E.2.1.1
1,2	3	$a: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 6.3.1.2
1,2	4	$a: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 6.3.1.2
	5	$\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 20.3.7.42
3,5	6	$\neg \text{Finite}(S)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
	7	$\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 20.3.7.42
4,7	8	$\neg \text{Finite}(T)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
6,8	9	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 28E.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $*, \diamond$

$$(i) \quad s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$$

$$(ii) \quad x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$$

Beweis.

	1	$s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 28E.2.1.1, Th. 28E.3.1.1
	2	$s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 28E.1.1.4
	3	$s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
	4	$\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$	Def. 28E.2.1.1
1,3,4	5	$s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Fallunterscheidung
	6	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 28E.3.1.2

7 $k \notin D \cup \{0\}$
6,7 8 $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$

Th. 28E.3.1.1
Ausschluss aus dem
Produktbereich

Theorem 28E.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L, D, S, T, 0, k$
Mengen: s, p, q, u, v, x, y
Mengen: a_i, a_m, a_n, a_0, a_1
Mengen: $b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

Beweis.

1	1 $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	3 $f: S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 28.2.12.2(2)
2	4 $x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.2(2)
3	5 $\exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	6 $s \in S, f(s) = k$	A
6	7 $s \notin L \vdash s \in D \vee s = 0$	Def. 28E.2.1.1, Th. 28E.3.1.1
7	8 $s \notin L \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$	Th. 28E.3.1.4 ; Zeugen im D -Fall: a_m, a_n , im Nullfall: $0, 0$
3,4,6,8	9 $s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
	10 $\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Th. 28E.3.1.4
9,10	11 $s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$
	11 12 $\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 28E.1.1.3(11)
	12 13 $i \in \mathbb{N}, s = a_i$	A
4,6,13	14 $f(b_{i0}) = 0$	$b_{i0} = a_i * a_0$, $k \diamond f(a_0) = 0$
4,6,13	15 $f(b_{i1}) = 0$	$b_{i1} = a_i * a_1$, $k \diamond f(a_1) = 0$
13	16 $b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 28E.1.1.2, Th. 10.5.1.5
3,14,15, 16	17 $\perp$	Injektivität von f
2,6	18 $\perp$	$\exists E(12, 13, 17)$

2	19	$\perp$	$\exists E(5, 6, 18)$
1	20	$\perp$	$\exists E(1, 2, 19)$
21	$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$		$\neg I(1, 20)$

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 28E.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$
Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$
- (iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$
- (iv) $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$

Beweis.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y)$	Th. 28.2.4.2(H6)
	2	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y)$	Th. 28E.1.1.3, Def. 28E.2.1.2
	3	$x \in X, y \in Y,$ $(x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	Def. 28E.2.1.1, Def. 28E.2.1.2
1,2,3	4	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	5	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
	6	$X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$ $\exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L)$	Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$; der andere Faktor ist nichtleer
6	7	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
5,7	8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
4,8	9	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in$ $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinfüh- rung
	10	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y)$	Th. 28.2.4.2(H6)
	11	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y)$	Th. 28E.1.1.3, Def. 28E.2.1.2

	12	$x \in X, y \in Y,$ $(x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	Def. 28E.2.1.1, Def. 28E.2.1.2
10,11,12	13	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
	14	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
6	15	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.1
14,15	16	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\},$ $z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
13,16	17	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in$ $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinfüh- rung
9	18	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X *_P Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Extensionalität
17	19	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Extensionalität

Theorem 28E.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: D, U, V, P, c_2, k

Funktionen: σ, θ

- (i) $P \cap U = \emptyset$
- (ii) $c_2 \notin P \cup U$
- (iii) $\{k\} \cap D = \emptyset$
- (iv) $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$
- (v) $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$

Beweis.

	1	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$	Th. 28E.1.2.3
	2	$c_2 \notin U$	Th. 28E.1.2.2
1,2	3	$c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriteri- um
	4	$k \notin D$	Th. 28E.3.1.1
4	5	$\{k\} \cap D = \emptyset$	Einermengenkriteri- um
	6	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 28E.1.4.4
	7	$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.1.3.2
1,3,5,6,7	8	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$ $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Theorem 28E.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

- (i) $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$
- (ii) $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$
- (iii) $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$

Beweis.

1	$V = U \cup \{c_2\}, P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 28E.1.2.1, Th. 28E.1.2.2
2	$\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$	Def. 28E.2.1.3
1,2	$3 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	$4 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge
5	$\mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U),$ $\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$ $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
5	$6 H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$	Th. 8.3.6.3
	$7 k \notin D$	Th. 28E.3.2.2
4,6,7	$8 \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Kern k liegt außerhalb von D
	$9 P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset,$ $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 28E.3.2.2
1,5,8,9	$10 \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 8.3.6.11

Theorem 28E.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$
Funktionen: ψ, η

- (i) $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$
- (ii) $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$
- (iii) $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$

Beweis.

1	$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$	Th. 8.3.6.2, Def. 28E.2.1.3
2	$k \notin D$	Th. 28E.3.2.2
3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 28E.3.2.3
4	$P \neq \emptyset$	Def. 28E.1.2.1
4	$5 \ \emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 28E.2.1.3
6	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 28E.3.2.3
7	$\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 28E.2.1.3
1,2,3,5,6, 7	8 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 8.3.6.12(H1)
1	9 $H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$	Th. 8.3.6.3
10	$H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$	Abspaltung des einzigen neuen Punktes
9,10	11 $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$	Fall $k \in H$ oder $k \notin H$
	12 $\mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Def. 28E.2.1.3
11,12	13 $\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Einsetzen
2,9,12	14 $\mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht
	15 $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Th. 28E.3.2.3
12,14,15	16 $\mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit

Theorem 28E.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$
Funktionen: η

- (i) $\eta(\emptyset) = \emptyset$
- (ii) $\forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$

Beweis.

1	$c_0 \in P$	Def. 28E.1.2.1
2	$P \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(1)
3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28E.2.1.3
4	$\emptyset \in \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3(3)
5	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Def. 28E.2.1.3(4)
6	$6 \ K \in \mathcal{P}(D)$	A

7	7	$K \notin \mathcal{C}$	A
6,7	8	$K \in \mathcal{O}$	Def. 28E.2.1.3(6, 7)
6,7	9	$\eta(K) = K$	Def. 28E.2.1.3(8)
	10	$\forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 9)))$
	11	$\eta(\emptyset) = \emptyset \wedge \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	$\wedge I(5, 10)$

Theorem 28E.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

Beweis.

1	1	$X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A
2	2	$R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A
2	3	$P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$	Th. 8.3.6.3(2), Def. 28E.2.1.3, Def. 28E.1.2.1
3	4	$b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$	Def. 28E.1.2.1(3)
4	5	$a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$	Def. 28E.2.1.2, Th. 28E.1.1.2
4	6	$a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$	Def. 28E.2.1.2, Th. 28E.1.1.2
5,6	7	$b_{01} \in R(X, Y)$	Def. 28E.2.1.2
3,7	8	$b_{01} \in D'$	$= E(7, 3)$
	9	$b_{01} \notin D'$	Th. 28E.1.2.2
2	10	$\perp$	$\perp I(8, 9)$
1	11	$R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(2, 10)$
	12	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\rightarrow I(1, 11)$

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 28E.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

Funktionen: η, Φ

- (i) $A_* \cap D = \emptyset$
- (ii) $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$
- (iii) $S = A_* \cup D$
- (iv) $T = A_* \cup (D \cup \{k\})$
- (v) $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$

Beweis.

	1	$A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 28E.2.1.4
	1	2 $A_* \cap D = \emptyset$	Th. 28E.3.1.1
	1	3 $A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$	Th. 28E.3.1.1
	1	4 $S = A_* \cup D, T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	Def. 28E.2.1.1
		5 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28E.3.2.4
		6 $\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28E.3.2.5
2,3,4,5,6	7	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.24, Def. 28E.2.1.4

Theorem 28E.3.3.2 (Argument (M13): L -Invarianz von Φ).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X

Funktionen: η, Φ

- (i) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$
- (ii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$
- (iii) $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$

Beweis.

		1	$A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$	Th. 28E.3.3.1
		2	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 28E.3.2.4
		3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 28E.3.2.5
	1	4	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$	Trägerzerlegung
1,2,4		5	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14(H2), Def. 28E.2.1.4
1,2,4		6	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$	Th. 8.3.6.16
		7	$L \subseteq A_*$	Def. 28E.2.1.4

6,7	8	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	Schnitt mit der Teilschicht L
1,2,3,4,7	9	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$	Th. 8.3.6.22

Theorem 28E.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

- (i) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$
- (ii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$
- (iii) $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y$

Beweis.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L,$	Th. 28E.3.3.2
		$\Phi(Y) \cap L = Y \cap L$	
1	2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$	Def. 28E.2.1.2
	3	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$	Th. 28E.3.3.2
		$X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$	
		$Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$	
3	4	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$	Def. 28E.2.1.2
	5	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28E.3.3.1
2,4,5	6	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) =$	Th. 28E.3.2.1
		$R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
	7	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_\mathcal{P} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 28E.3.2.1
6,7	8	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) =$	Gleichheitskette
		$R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y$	

Theorem 28E.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$
Funktionen: $\eta, \Phi, *_\mathcal{P}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_\mathcal{P} Y) = X *_\mathcal{P} Y$$

Beweis.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_\mathcal{P} Y$	A
	1	2 $X, Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 28E.2.1.1
	1	3 $Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28E.3.1.2, Th. 28.2.4.2
	1	4 $Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 28E.3.2.1(1)
		5 $R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$	Def. 28E.2.1.2, Def. 28E.2.1.4
	4,5	6 $Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$	Th. 28E.3.3.1
	2	7 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 28E.3.2.6
	5,7	8 $\eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$	Th. 28E.3.2.5
	3,6	9 $\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 28E.3.3.2
	4,6,8,9	10 $\Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$	Einsetzen
	1,10	11 $\Phi(X *_\mathcal{P} Y) = X *_\mathcal{P} Y$	Definition von Z

Theorem 28E.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: S, T, X, Y
Funktionen: $\Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P}) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$$

Beweis.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_\mathcal{P} Y) = X *_\mathcal{P} Y$	Th. 28E.3.3.4
	2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = X *_\mathcal{P} Y$	Th. 28E.3.3.3
	1,2	3 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$ $\Phi(X *_\mathcal{P} Y) = \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y)$	gemeinsame rechte Seite
		4 $\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$	Th. 28E.3.1.2, Th. 28.2.4.2
		5 $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 28E.3.3.1
	3,4,5	6 $\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$	Def. 28.2.12.1
	5,6	7 $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$	Def. 28.2.12.2

Theorem 28E.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: S, T

Funktionen: $f, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

Beweis.

	1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.2
	2	$\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T)$	Th. 28E.3.1.3
	3	$\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 28E.3.1.5
	4	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Th. 28E.3.3.5
1,2,3,4	5	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg\text{Finite}(S) \wedge \neg\text{Finite}(T) \wedge$ $\neg\exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$ $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$	Bündelung